

1 From Analog media to Digital Sampling

1.1 模拟音频技术的历史

1.1.1 唱片 record player

- 唱片主要由 turnable(转盘), tonearm(唱臂), stylus(唱针) 三个部分组成
- 唱片上, 唱臂的末端唱针是如何还原唱片的声音
 1. When the record is rotated, tiny indentations in the walls of the groove moves the stylus.
 2. Movements of the stylus create a fluctuation in the electromagnetic field that induces an electric current in a coil.
 3. This current is sent to the amplifier, which reproduces the original sound.
- Hi-Fi(high fidelity 高保真) is used to provide faithful sound reproduction.
- 黑胶唱片 (vinyl records) 缺点
 1. It is difficult to keep records scratch free which produces popping noises(唱片划痕会产生噼啪声).
 2. Groove lock causes sections to repeat over and over again.(纹道卡滞导致部分内容反复播放)
 3. Records warp if is close to a heat source making them unplayable.(唱片若放在热源附近可能会翘曲, 导致无法播放)

1.1.2 Tape/磁带/cassette

- 缺点
 1. Cassette has slow recording and playing speed.
 2. Cassette has narrow tracks.
 3. Cassette has limited fidelity.

1.2 数字音频的存储 storing digital audio

- 存储设备
CDs, hard drives, solid-state memory.
- 声卡 (sound card)
 1. From analog input to digital output(从模拟输入到数据输出)
 - 模拟输入 (analog input)
 - 抗混叠滤波 (anti-aliasing filter)
 - 采样
 - 量化 (Quantization)
 - 数字输出 (digital values store in the computer)
 2. sample rate (采样率) 和 number of bits(位数)
 3. 录音时注意声卡的输入电平, 输入信号过强 (输入信号 overload-ing 过载), 信号顶部波形导致削波, 造成失真。

1.3 Clipping 削波

- 定义: 削波 is a form of amplitude distortion where the signal peaks are clipped off.
- 削波会导致波形的改变, 波形改变会影响 timbre(音色)。削波也会导致额外的 distortion harmonics 失真谐波。
- Hard clipping(硬削波) VS soft clipping(软削波)
 1. 硬削波是当信号超过数字系统所能处理的最大电平时, 其高于最大电平的部分将会被完全截断, 产生一个平坦的顶部。硬削波将会为 digital recording 引入 harsh unpleasant quality.
 2. 软削波是当信号幅度接近或超过阈值时, 其增益会被平缓地渐进地降低, 波形顶部被圆滑地压缩。软削波是以饱和 (saturation) 的形式呈现。

1.4 analog saturation

saturation rounds the corners of the waveform. 饱和使波形的棱角更加圆滑。

1.5 sampling rate 采样率

1.5.1 采样率

- 定义：采样率是声卡中模数转换器每秒采集的音频信号样本数。
- Hertz(Hz) 为单位，典型值为 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz。
- 441000Hz 来源 (technical 技术, psychoacoustics 心理声学):
 1. 视频 1s 的帧数 * 采样线数量 * 每条线存储的样本数 = $60 * 245 * 3 = 44100$
 2. 人类能听到 20Hz 到 20KHz 之间的频率，因此也不需要更高的采样频率了。
- 48kHz 常用于 professional audio situation.
- 8kHz 低采样率主要用于 speech signals。
- 高采样率可以获得更多的高频信息，获得更好的音质；但是意味着更多的样本，更多的数据，需要更多的存储空间，更多的数据要被处理

1.5.2 Shannon's Theorem 香农定理

定义：若信号的最高频率不大于采样频率的一半，则可以从采样样本中精确重建任何信号。 $f_{max} \leq F_s/2$ 。 f_{max} 为信号最高频率， F_s 为采样频率。 $F_s/2$ 也被称为 Nyquist frequency.

1.5.3 Anti-Aliasing Filter 抗混叠滤波器

由于一个信号是由很多信号组成。抗混叠滤波器被用于抑制信号中高于奈奎斯特频率的信号成分。

2 Quantization and Compression 量化和压缩

2.1 Quantization

2.1.1 bits 位数

用于表示 analog value 的位数 (bits) 越多, 对原始波形的表示越精确。bits 通常以 2^n 级增长。

- bit depth 比特深度对声音采样的位数。更多的比特位数意味着更多的存储空间, 位深越大, 数字信号振幅变化越细微。

2.1.2 Signal noise ratio(SNR) 信噪比

定义: 信噪比是正确的 (pure) 的信号功率与由于量化过程所引入噪声的功率之比。 $SNR = P_{signal}/P_{noise}$

- SNR 是信号质量的指标, 单位为 decibel(dB)
- dB 是无量纲单位, 用于描述两种现象的相对功率/强度。
- 信噪比取决于信号选择的位深度。任何以给定比特深度编码的信号都将具有相同的信噪比。
- 如何得到量化后的噪声?

具体来说, 我们画出模拟信号的时域图, 以及量化后信号时域图, 模拟信号与量化信号中间缺少的面积, 就是量化噪声

2.2 Dynamic Range 动态范围

dynamic range 是在给定比特深度下可表示的音频信号最大振幅和最小振幅的比值。但是一般来说将本底噪声作为最小振幅即可, 因为信号的最小振幅比本地噪声信号更低。

以下为理想情况下信噪比和位深公式 $SNR_{db} = 6.02_{db} * Nbits + 1.76dB$
16bits->89dB, 但是制作者会对音频进行动态压缩处理使音频中最安静和最响亮之间的差异减小, 提高音频整体音量, 但是失去音频的细腻感 (subtlety)。

- 声卡的最大允许振幅不受动态范围 (位深) 的影响

-

2.2.1 Sensitivity of the ear 人耳的灵敏度

- 人耳的频率范围大概 20Hz 到 20kHz，对 2 到 4kHz 最敏感，动态范围大概 96dB
- 大致疼痛阈值：130dB；听力损伤：>90dB；正常对话 60-70dB
- 正常听力范围约为 500Hz 至 2kHz，低频为元音和低音，高频是辅音

2.2.2 Loudness 响度

- 响度是整个录制波形的平均电平，取决于一段时间内测得的音量。改变录音的响度会改变录音的动态范围，

2.3 音频存储格式

2.3.1 Wav Files

- Wav(Waveform audio files)

优点：WAV 是一种为专业音频制作设计的、无压缩且完全无损的格式，通过脉冲编码调制技术提供最高音质和最佳编辑性能，

缺点：但是文件体积大，不能提供像 FLAC 格式丰富的元数据标签，且最初 for window，现在都可以。

WAV is a standard format in professional audio. It is designed to be uncompressed and completely lossless, utilizing Pulse Code Modulation technology to deliver the highest sound quality and optimal performance for post-production editing, at the cost of very large file sizes.

- AIFF(Audio interchange file format)

AIFF 是一种为专业音频制作设计的、无压缩且完全无损的格式，通过脉冲编码调制技术提供最高音质和最佳编辑性能，但是文件体积巨大，最初 for Mac。

- MP3(MPEG-2 Audio Layer III)

MP3 是有损压缩，通常人们无法听到极高频率的细节，因此高频部分信号会先考虑被压缩。

- 优点：MP3 是有损压缩，将文件大小压缩到更 compact level，可在移动设备或者消息传播中使用。通常压缩音频的高频部分以及冗余声音。
- 缺点：MP3 压缩会丢失音频的部分信息，降低音频质量，如果是吉他等乐器，过度压缩会使音频失真。

- M4A(MPEG-4)

M4A 是有损压缩，使用 Advanced Audio Coding(AAC) 进行编码，提供与 MP3 相同的比特率并且压缩率更高。

- FLAC(Free lossless audio codec 自由无损音频编解码器)

优点：FLAC 是无损压缩，音频质量好，并且数据大小为 CD 的一半，对许多设备均兼容。缺点：FLAC 文件大小比 MP3 大 6 倍。

M4A 是有损压缩，使用 Advanced Audio Coding(AAC) 进行编码，提供与 MP3 相同的比特率并且压缩率更高。

3 Frequency Analysis 频率分析